

```

providecommandMonkaQR[2]{\parmedskip\fillsetlength
boxsep1pt
colorboxblack!50whiteqrcode[height=0.9cm,level=H]1\hfillsffamilyinycolorsteel2\pro-
videcommandcqfdhfillensuremathlacksquare\providecommandsquareensuremathlacks-
quare

```

## Planche 2 — Approfondissement

Ch.4 Limites de fonctions 2/2 — Exponentielle + Croissances comparées + Asymptotes obliques

2h • cal. autorisée

### I Limites de l'exponentielle



Vidéo Monka : limites de ex

#### Exercice 11 — Limites usuelles de $e^x$ [Correction]

Donner sans justification :

- a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$  ;  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$   
 b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x}$  ;  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x}$   
 c)  $\lim_{x \rightarrow 0} e^x$

#### Exercice 12 — Composées avec $e^x$ [Correction]

Calculer :

- a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x+1}$   
 b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2}$   
 c)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{1/x}$

#### Exercice 13 — Sommes/quotients avec $e^x$ [Correction]

Calculer :

- a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3e^x + 1$   
 b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - e^x$   
 c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x + 1}$

### II Croissances comparées



Vidéo Monka : croissances comparées

#### Exercice 14 — $e^x/x^n$ en $+\infty$ [Correction]

Calculer (croissances comparées admises) :

- a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$   
 b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$   
 c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3 + 1}$

#### Exercice 15 — $-x^n e^x$ en $-\infty$ [Correction]

Calculer :

- a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$   
 b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$   
 c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x}$

### III Asymptotes obliques

#### Exercice 16 — Asymptote oblique (Sesamath A2 appr n° 25) [Correction]

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$  par  $f(x) = \frac{-x^2 + x + 3}{x + 2}$ .

Soit  $\Delta : y = -x + 3$ .

- Démontrer que  $f(x) - (-x + 3) = \frac{-3}{x + 2}$ .
- Calculer  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (-x + 3)]$ . Conclure.
- Déterminer les autres asymptotes éventuelles.

#### Exercice 17 — Décomposition pour asymptote oblique (Sesamath A2 appr n° 26) [Correction]

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$  par  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$ .

- Montrer que pour tout  $x \neq 1$  :  $f(x) = x + 1 + \frac{2}{x - 1}$ .

2. Calculer  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x + 1)]$ . Conclure.

**Exercice 18** – Asymptote oblique avec terme borné (Sesamath A2 app. n° 27) [Correction]

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{-x^3 + 2x^2 - x + 3}{x^2 + 1}$ .

1. Déterminer  $a, b, c$  tels que  $f(x) = ax + b + \frac{c}{x^2 + 1}$ .

2. Calculer  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)]$ .

3. En déduire que  $f$  admet une asymptote oblique en  $\pm\infty$  et étudier les positions relatives.

## IV Synthèse

**Exercice 19** – Asymptote oblique avec exponentielle [Correction]

Soit  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x + e^{-x}$ .

1. Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ .

2. Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - x]$ . Interpréter graphiquement.

**CORRIGÉ — PLANCHE 2 — CH.4**

Exponentielle + Croissances comparées + Asymptotes obliques

**Correction 11** — Limites usuelles de  $e^x$  [Énoncé]a)  $+\infty$ ; 0.   b) 0;  $+\infty$ .   c) 1.**Correction 12** — Composées avec  $e^x$  [Énoncé]a)  $2x + 1 \rightarrow +\infty$ ,  $e^X \rightarrow +\infty$  :  $\rightarrow +\infty$ .b)  $-x^2 \rightarrow -\infty$ ,  $e^X \rightarrow 0$  :  $\rightarrow 0$ .c)  $1/x \rightarrow 0^-$ ,  $e^X \rightarrow 1$  :  $\rightarrow 1$ .**Correction 13** — Sommes/quotients avec  $e^x$  [Énoncé]a)  $e^x \rightarrow +\infty$  :  $\rightarrow +\infty$ .b)  $e^x \rightarrow 0$  :  $\rightarrow 1$ .c)  $\frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1}{1 + e^{-x}} \rightarrow \frac{1}{1 + 0} = 1$ .**Correction 14** —  $e^x/x^n$  en  $+\infty$  [Énoncé]Croissance comparée :  $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$  pour tout  $n \geq 0$ .a)  $+\infty$ . b)  $+\infty$ . c)  $\frac{e^x}{x^3 + 1} \sim \frac{e^x}{x^3} \rightarrow +\infty$ .**Correction 15** —  $x^n e^x$  en  $-\infty$  [Énoncé]Posons  $X = -x \rightarrow +\infty$ . Alors  $xe^x = -Xe^{-X} = -\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$  (CC).a)  $\rightarrow 0$ .b)  $x^2 e^x = X^2 e^{-X} = \frac{X^2}{e^X} \rightarrow 0$ .c)  $xe^{-x} = \frac{x}{e^x} \rightarrow 0$  en  $+\infty$  (CC).**Correction 16** — Asymptote oblique (Sesamath A2 appr n° 25) [Énoncé]

- $f(x) - (-x + 3) = \frac{-x^2 + x + 3}{x + 2} + x - 3 = \frac{-x^2 + x + 3 + (x - 3)(x + 2)}{x + 2} = \frac{-x^2 + x + 3 + x^2 - x - 6}{x + 2} = \frac{-3}{x + 2}.$
- $\frac{-3}{x + 2} \rightarrow 0$  en  $\pm\infty$ , donc  $\Delta : y = -x + 3$  est asymptote oblique à  $\mathcal{C}_f$ .
- En  $x = -2$  : numérateur  $\rightarrow -1 \neq 0$ ,  $(x + 2) \rightarrow 0^\pm$ . Donc  $f \rightarrow \pm\infty$ , asymptote verticale  $x = -2$ .

**Correction 17** – Décomposition pour asymptote oblique [Énoncé]

- $x + 1 + \frac{2}{x - 1} = \frac{(x + 1)(x - 1) + 2}{x - 1} = \frac{x^2 - 1 + 2}{x - 1} = \frac{x^2 + 1}{x - 1} = f(x).$
- $f(x) - (x + 1) = \frac{2}{x - 1} \rightarrow 0$  en  $\pm\infty$ . Donc  $y = x + 1$  est asymptote oblique à  $\mathcal{C}_f$ .

**Correction 18** – Asymptote oblique avec terme borné [Énoncé]

- $ax + b + \frac{c}{x^2 + 1} = \frac{(ax + b)(x^2 + 1) + c}{x^2 + 1} = \frac{ax^3 + bx^2 + ax + b + c}{x^2 + 1}$ . Identification avec  $\frac{-x^3 + 2x^2 - x + 3}{x^2 + 1} : a = -1, b = 2, a = -1, b + c = 3 \Rightarrow c = 1$ . Donc  $f(x) = -x + 2 + \frac{1}{x^2 + 1}.$
- $f(x) - (-x + 2) = \frac{1}{x^2 + 1} \rightarrow 0$  en  $\pm\infty$ .
- $y = -x + 2$  asymptote oblique à  $\mathcal{C}_f$  en  $\pm\infty$ . Position :  $\frac{1}{x^2 + 1} > 0$  pour tout  $x$ , donc  $\mathcal{C}_f$  est strictement au-dessus de  $\Delta$ .

**Correction 19** – Asymptote oblique avec exponentielle [Énoncé]

- En  $+\infty : x \rightarrow +\infty, e^{-x} \rightarrow 0 : g \rightarrow +\infty$ . En  $-\infty : x \rightarrow -\infty, e^{-x} \rightarrow +\infty$ . Or  $e^{-x} = e^{|x|}$  croît plus vite que  $|x|$ , donc  $g \rightarrow +\infty$ .
- $g(x) - x = e^{-x} \rightarrow 0$  en  $+\infty$ . La droite  $y = x$  est asymptote oblique à  $\mathcal{C}_g$  en  $+\infty$ .